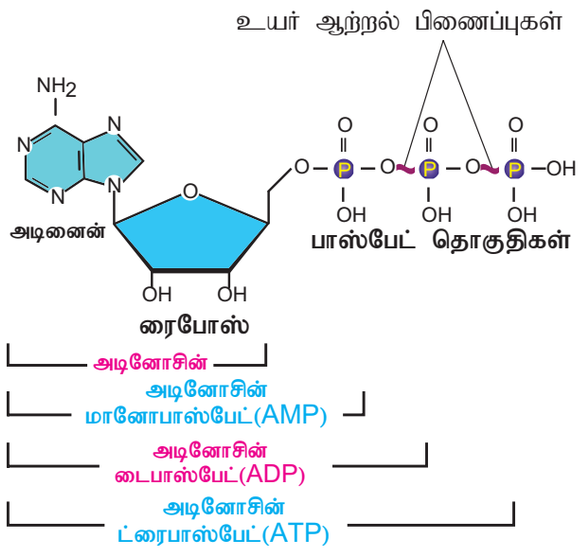
காணப்படுகிறது. ஆகவே இது **செல்லின் ஆற்றல் நாணயம்** என்று அழைக்கப்படுகிறது. ATP செல்லுக்குள் உருவாகும் ஒரு உடனடி ஆற்றல் மூலமாகும். ATP யிலிருந்து பெறப்படும் ஆற்றல் கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள் மற்றும் கொழுப்புகள் உருவாக்கத்திற்குப் பயன்படுகிறது. இதனடிப்படையில் **லிப்மேன்** (*1941*) என்பவர் ஆற்றல் மாற்றக் கருத்தாக்கத்தை உருவாக்கினார்.




**படம் 14. 3 ATP யின் மூலக்கூறு அ மப்பு**




செல்லுக்குள் ATP மட்டுமே அதிக ஆற்றல் கொண்ட சேர்மம் அல்ல. வேறுசில அதிக ஆற்றல் கொண்ட சேர்மங்களும் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டு GTP (குவானோசின் ட்ரை ஃபாஸ்பேட்) மற்றும் UTP (யுரிடின் ட்ரை ஃபாஸ்பேட்).

## 14.3 ஒடுக்க ஆக்ஸிஜனேற்ற வினைகள் (Redox reactions)

$NAD^+ + 2e^- + 2H^+ \longrightarrow NADH + H^+$

$FAD + 2e^- + 2H^+ \longrightarrow FADH_2$

ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையில் உள்ள $NAD^+$ (நிகோட்டினமைடு அடினைன் டைநியுக்ளியோடைடு) மற்றும் FAD (ப்ளேவின் அடினைன் டைநியுக்ளியோடைடு) எலக்ட்ரான்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு ஹைட்ரஜன் அயனிகளை (புரோட்டான்கள்) ஏற்றுக் கொண்டு முறையே $NADH + H^+$ மற்றும் $FADH_2$ என்ற ஒடுக்க நிலைக்கு மாறுகின்றன. இவை எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் ஹைட்ரஜனை இழக்கும்போது மீண்டும் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைக்குத் திரும்புகின்றன. $NAD^+$ மற்றும் FAD எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக் கொண்டோ (ஒடுக்கம்) அல்லது இழந்தோ (ஆக்ஸிஜனேற்றம்) நடைபெறும் வினைகள் **ஒடுக்க ஆக்ஸிஜனேற்ற வினைகள்** (ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள்) எனப்படுகின்றன. செல் சுவாசித்தலில் இந்த வினைகளே முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.

**Handy mnemonic**



LEO என்னும் சிங்கம் கர்ஜிக்கிறது.
(LEO the lion says GER)

LEO- Loss Of Electrons - Oxidation

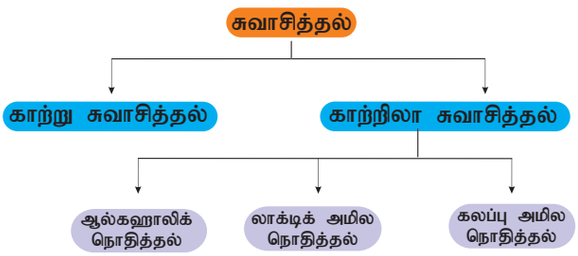
எலக்ட்ரான்கள் இழப்பு (ஆக்ஸிஜனேற்றம்)

GER- Gain Of Electrons - Reduction

எலக்ட்ரான்கள் ஏற்பு (ஒடுக்கம்)

## 14.4 சுவாசித்தலின் வகைகள் (Types of Respiration)

காற்று சுவாசித்தல் மற்றும் காற்றில்லாச் சுவாசித்தல் என இரண்டு வகைகளாகச் சுவாசித்தல் பிரிக்கப்படுகிறது (படம் *14. 4*).




**படம் 14.4 சுவாசித்தலின் வ கைகள்**

### *14.4.1 காற்று சுவாசித்தல் (Aerobic respiration)*

ஆக்ஸிஜன் உள்ள போது நடைபெறும் சுவாசித்தல் **காற்று சுவாசித்தல்** எனப்படும். காற்று சுவாசித்தலின் போது உணவுப் பொருட்களான கார்போஹைட்ரேட்டுகள், கொழுப்புகள் மற்றும் புரதங்கள் முழுவதும் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து $CO_2$, $H_2O$ மற்றும் ஆற்றல் வெளியிடப்படுகிறது. காற்று சுவாசித்தல் மிகச் சிக்கலான ஒரு நிகழ்ச்சியாகும். இது நான்கு படிநிலைகளில் நடைபெறுகிறது

1. கிளைக்காலைசிஸ்
2. பைருவேட் ஆக்ஸிஜனேற்றம் (இணைப்பு வினை)
3. கிரப்ஸ் சுழற்சி (TCA சுழற்சி)
4. எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலி (இறுதி ஆக்ஸிஜனேற்றம்)



11th Botany_TM_Chapter 14.indd 310 12/01/2023 17:54:05